

Les ensembles complètement symétriques

IMO · 1999 · Roumanie

Un ensemble S de points de l'espace est dit *complètement symétrique* s'il possède au moins trois éléments et vérifie la condition suivante : pour tous points distincts A et B de S , le plan médiateur du segment $[AB]$ est un plan de symétrie de S .

Montrer que si un ensemble complètement symétrique est fini, alors il est constitué des sommets soit d'un polygone régulier, soit d'un tétraèdre régulier, soit d'un octaèdre régulier.